

מאגר שאלות — פרק 1: מהי מערכת משוואות

26 שאלות · בדיקת פתרון בשתי המשוואות, ומשמעות הפתרון כנקודת חיתוך של שני ישרים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — בדיקת פתרון בסיסית (שאלות 1-5)

1. בדקו אם $x=4, y=3$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$$

2. בדקו אם $x=5, y=1$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=4 \end{cases}$$

3. בדקו אם $x=2, y=6$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=8 \\ y-x=4 \end{cases}$$

4. בדקו אם $x=3, y=3$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=1 \end{cases}$$

5. בדקו אם $x=4, y=5$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=-1 \end{cases}$$

חלק ב' — פתרון או לא פתרון? (שאלות 6-10)

6. בדקו אם $x=6, y=2$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=8 \\ x-y=2 \end{cases}$$

7. בדקו אם $x=5, y=5$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=4 \end{cases}$$

8. בדקו אם $x=1, y=8$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=-7 \end{cases}$$

9. בדקו אם $x=7, y=2$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=4 \end{cases}$$

10. בדקו אם $x=8, y=3$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=4 \end{cases}$$

חלק ג' — מספרים שליליים ומקדמים (שאלות 11-15)

11. בדקו אם $x=-1, y=3$ הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+y=1 \end{cases}$$

12. בדקו אם $x=4, y=-1$ הוא פתרון של המערכת:
$$\begin{cases} 2x-y=9 \\ x+y=3 \end{cases}$$

13. בדקו אם $x=2, y=-3$ הוא פתרון של המערכת:
$$\begin{cases} 3x+y=3 \\ x-y=5 \end{cases}$$

14. בדקו אם $x=-2, y=-1$ הוא פתרון של המערכת:
$$\begin{cases} x+y=-3 \\ x-y=-1 \end{cases}$$

15. בדקו אם $x=-3, y=2$ הוא פתרון של המערכת:
$$\begin{cases} 2x+y=-4 \\ x-y=-5 \end{cases}$$

חלק ד' — בעיות מילוליות (שאלות 16–20)

16. איתי ורוני קנו יחד 10 כרטיסים. לאיתי יש 2 כרטיסים יותר מרוני. כתבו מערכת משוואות מתאימה ובדקו אם $x=6, y=4$ הוא פתרון שלה (סמנו x כרטיסי איתי, y כרטיסי רוני)
17. סכום שני מספרים הוא 14, וההפרש ביניהם 2. כתבו מערכת משוואות ובדקו אם $x=8, y=6$ הוא פתרון שלה
18. מאיה קנתה עיפרון ומחברת ושילמה 9 שקלים; המחברת יקרה מהעיפרון ב-3 שקלים. כתבו מערכת ובדקו אם $x=3, y=6$ פותר אותה (סמנו x מחיר עיפרון, y מחיר מחברת)
19. כתבו את שתי המשוואות שמייצגות: "סכום שני מספרים הוא 11" ו-"ההפרש ביניהם הוא 5", ובדקו אם $x=8, y=3$ פותר את המערכת
20. רותם קנתה שני כרטיסים לסרט ופופקורן אחד ושילמה 50 ₪. כרטיס יקר מהפופקורן ב-10 ₪. כתבו מערכת (סמנו x מחיר כרטיס, y מחיר פופקורן) ובדקו אם $x=20, y=10$ פותר אותה

חלק ה' — משמעות גרפית (שאלות 21–26)

21. הסבירו מדוע הזוג $(2,5)$ יכול לקיים משוואה אחת בלבד ולא להיות פתרון של מערכת שתי משוואות
22. נתונה משוואה בודדת $x+y=5$. ציינו שלושה זוגות שונים המקיימים אותה, והסבירו מדוע למשוואה אחת יש אינסוף פתרונות
23. מה מייצגת מבחינה גרפית הנקודה שבה נחתכים שני הישרים של מערכת משוואות?
24. נתונה המערכת
$$\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$$
. בדקו אם $x=6, y=4$ הוא פתרון, והסבירו את המשמעות הגרפית של התשובה
25. נתונים שני ישרים המתאימים למשוואות $x+y=9$ ו- $x-y=3$. מבלי לפתור, הסבירו מדוע לשני הישרים הללו יש נקודת חיתוך אחת בדיוק

26. נתונה המערכת $\begin{cases} x+y=13 \\ x-y=5 \end{cases}$. בדקו אם $x=9, y=4$ הוא פתרון, וציינו מה זה אומר גרפית על נקודה זו

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\sqrt{4-3}=1, \sqrt{4+3}=7$ — פתרון

2. $\sqrt{5-1}=4, \sqrt{5+1}=6$ — פתרון

3. $\sqrt{6-2}=4, \sqrt{2+6}=8$ — פתרון

4. $\sqrt{3+3}=6$, אבל $3-3=0$ ולא 1 $\times$ — אינו פתרון

5. $\sqrt{4-5}=-1, \sqrt{4+5}=9$ — פתרון

6. $\sqrt{6+2}=8$, אבל $6-2=4$ ולא 2 $\times$ — אינו פתרון

7. $\sqrt{5+5}=10$, אבל $5-5=0$ ולא 4 $\times$ — אינו פתרון

8. $\sqrt{1+8}=9$, $\sqrt{1-8}=-7$ — פתרון

9. $\sqrt{7+2}=9$, אבל $7-2=5$ ולא 4 $\times$ — אינו פתרון

10. $8+3=11$ ולא 10 $\times$, וגם $8-3=5$ ולא 4 $\times$ — אינו פתרון

11. $\sqrt{-1+3}=2$, וגם $\sqrt{2(-1)+3}=1$ — שתי המשוואות מתקיימות, פתרון

12. $\sqrt{2(4)-(-1)}=9$, $\sqrt{4+(-1)}=3$ — פתרון

13. $\sqrt{3(2)+(-3)}=3$, $\sqrt{2-(-3)}=5$ — פתרון

14. $\sqrt{-2+(-1)}=-3$, $\sqrt{-2-(-1)}=-1$ — פתרון

15. $\sqrt{2(-3)+2}=-4$, $\sqrt{-3-2}=-5$ — שתי המשוואות מתקיימות, פתרון

16. המערכת: $\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$. בדיקה: $\sqrt{6+4}=10$, $\sqrt{6-4}=2$ — פתרון

17. המערכת: $\begin{cases} x+y=14 \\ x-y=2 \end{cases}$. בדיקה: $\sqrt{8+6}=14$, $\sqrt{8-6}=2$ — פתרון

18. המערכת: $\begin{cases} x+y=9 \\ y-x=3 \end{cases}$. בדיקה: $\sqrt{3+6}=9$, $\sqrt{6-3}=3$ — פתרון

19. המערכת: $\begin{cases} x+y=11 \\ x-y=5 \end{cases}$. בדיקה: $\sqrt{8+3}=11$, $\sqrt{8-3}=5$ — פתרון

20. המערכת: $\begin{cases} 2x+y=50 \\ x-y=10 \end{cases}$. בדיקה: $\sqrt{2(20)+10}=50$, $\sqrt{20-10}=10$ — $(20,10)$ הוא פתרון

21. כי הפתרון של מערכת חייב לקיים את שתי המשוואות בו-זמנית, ולא רק אחת מהן — זוג שמקיים רק משוואה אחת נופל מחוץ להגדרת הפתרון

22. לדוגמה $(0,5)$, $(2,3)$, $(5,0)$ — כל נקודה על הישר המתאים למשוואה מקיימת אותה, ולכן יש אינסוף אפשרויות

23. היא מייצגת את הפתרון היחיד המשותף לשתי המשוואות — הזוג (x,y) שנמצא בו-זמנית על שני הישרים

24. $\sqrt{6+4}=10$, $\sqrt{6-4}=2$ — פתרון. גרפית, הנקודה $(6,4)$ היא נקודת החיתוך של שני הישרים המתאימים למשוואות

25. לשני ישרים שאינם מקבילים (שיפועים שונים) יש תמיד נקודת חיתוך אחת בדיוק, ולכן למערכת כזו יש תמיד פתרון יחיד

26. $\sqrt{9+4}=13$, $\sqrt{9-4}=5$ — $(9,4)$ הוא פתרון; גרפית הנקודה $(9,4)$ היא נקודת החיתוך של שני הישרים המתאימים למשוואות